La luz en la endodoncia

Este resumen recoge las ideas principales de la plática para que las tengas a la mano. Es un recordatorio, no un curso: no incluye protocolos ni parámetros clínicos.

01 La luz siempre ha sido medicina

Desde las culturas antiguas hasta hoy, la luz se ha usado para sanar. En el último siglo pasó de la intuición a la ciencia: la fototerapia, la invención del láser y varios premios Nobel explican cómo las células detectan la luz y responden a ella. La fotobiomodulación y los láseres dentales son parte de esa misma historia.

02 Todo láser entrega energía

El resultado de un láser no depende solo del equipo. Depende de cómo se entrega la energía (el tipo de punta, su diámetro y la forma de emisión) y de cómo la recibe el tejido. Cada longitud de onda tiene afinidad por distintos componentes del tejido, como el agua, la hemoglobina o la melanina.

Por eso no todos los láseres cortan igual. El láser de diodo actúa sobre el tejido blando principalmente por calor. El láser de erbio actúa a través del agua, con microexplosiones que remueven tejido con muy poco calor.

03 Desinfectar el conducto

El sistema de conductos es más complejo de lo que muestra una radiografía: tiene istmos, conductos laterales y túbulos donde las bacterias se protegen. La instrumentación y la irrigación siguen siendo la base del tratamiento, pero no siempre alcanzan todos esos rincones.

El láser es un complemento, no un sustituto. Algunos láseres activan el irrigante y lo mueven hacia zonas difíciles. Otros llevan la luz dentro de la dentina para reducir bacterias. La luz azul aprovecha moléculas que ya existen dentro de las bacterias.

> Una mejor desinfección se asocia con mejores resultados, y todavía se necesita más investigación clínica de alto nivel para confirmar el beneficio de cada técnica.

04 Conservar la pulpa

La terapia pulpar vital ya no es una alternativa marginal. Hoy se entiende mejor cómo se inflama y cómo puede sanar la pulpa, y en casos seleccionados conservarla tiene resultados comparables a los de la endodoncia convencional. El láser puede apoyar estos procedimientos.

05 Fotobiomodulación: la luz que actúa en la célula

La luz roja e infrarroja de baja intensidad puede ser absorbida dentro de la célula, principalmente en la mitocondria, y favorecer la producción de energía. Eso puede ayudar a modular la inflamación, el dolor y la cicatrización.

La respuesta es bifásica: poca luz no hace efecto y demasiada puede reducirlo. Lo que importa es la dosis, no la potencia del equipo. Nuestra investigación con células de encía humana mostró precisamente ese comportamiento.

Una idea nueva de la plática es el **preacondicionamiento**: aplicar luz antes del procedimiento para que los tejidos lleguen en mejores condiciones a la cirugía o al tratamiento.

06 La luz llega más lejos de lo que creemos

La luz infrarroja atraviesa la dentina y puede alcanzar el ligamento y el hueso alrededor de la raíz. Eso abre la puerta a apoyar la reparación más allá del conducto, siempre con el control de calor y de dosis como prioridad.

07 El láser en la cirugía apical

En la microcirugía endodóntica, el láser puede ayudar a cortar con menos sangrado, a descontaminar la zona y a favorecer la recuperación del paciente, como complemento de la técnica quirúrgica convencional.

¿Quieres profundizar? Las explicaciones completas, con animaciones y casos, están en **LaserRx Academy**.

laserapp.ai

La bibliografía completa está en la misma página donde descargaste este resumen.

Dr. Isaac Kably M., DDS, MSc — Endo & Laser

Material educativo. No sustituye la formación clínica ni el juicio profesional.